Campionamento e conversione A/D e D/A

Corso di "Trasmissione dei segnali digitali"
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Donatella Darsena



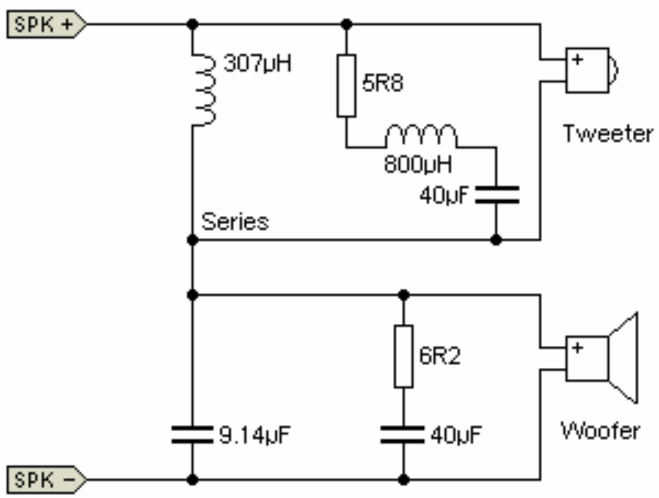
Università di Napoli Federico II

darsena@unina.it

a.a. 2026-27

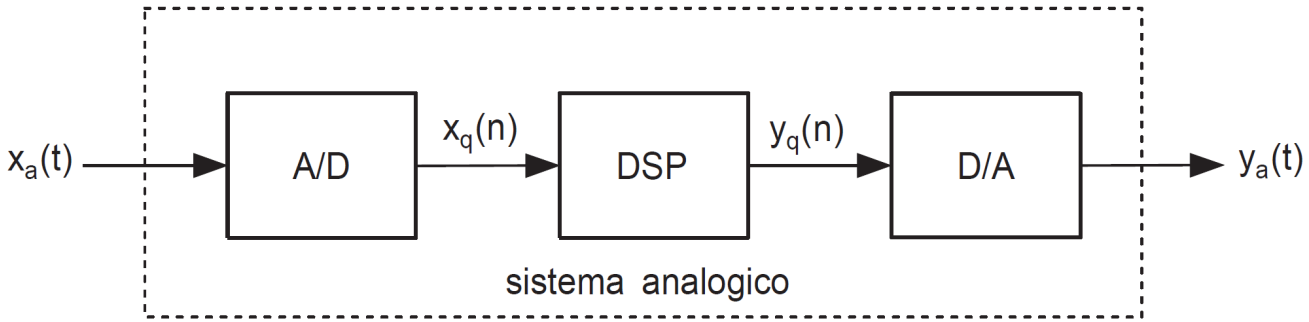
Dall'elaborazione analogica a quella digitale

- I fenomeni fisici evolvono **con continuità** nel tempo/ampiezza $\Rightarrow$ rappresentati da **segnali analogici**
- Le prime elaborazioni dei segnali sono state effettuate con **tecniche analogiche**:
  - l'elaborazione analogica richiede il progetto/realizzazione di un circuito elettrico/elettronico
  - processo lungo, costoso e poco flessibile



- Al giorno d'oggi l'elaborazione dei segnali è effettuata con **tecniche digitali**
- Per essere elaborato/memorizzato/trasmesso digitalmente $\Rightarrow$ un segnale analogico deve essere trasformato in un **segnale digitale** (discreto nel tempo/ampiezza)
- In molti casi si richiede anche la trasformazione inversa (da digitale ad analogico)

Elaborazione digitale dei segnali

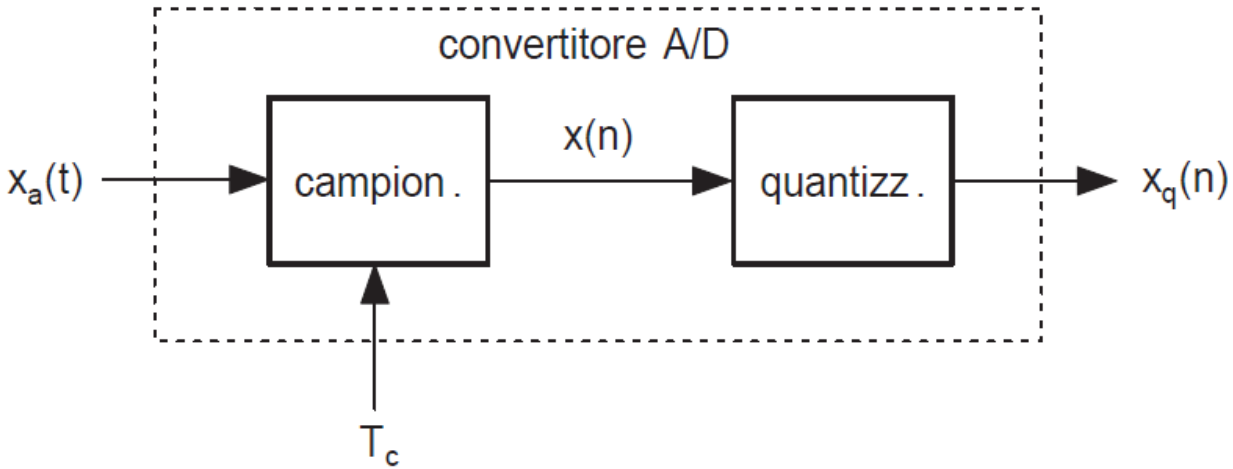


- Fondamentali due dispositivi di conversione:
  - **convertitore A/D** $\Rightarrow$ segnale analogico $\rightarrow$ digitale
  - **convertitore D/A** $\Rightarrow$ segnale digitale $\rightarrow$ analogico
- L'elaborazione digitale avviene mediante **sistemi digitali** realizzabili con diverse tecnologie:
  - application-specific integrated circuits (ASIC)
  - digital signal processor (DSP)
  - field-programmable gate array (FPGA)
  - micro-controller (es. Atmel, STM)
  - microprocessori "general purpose" (es. Intel, AMD)
- L'elaborazione digitale di un segnale è un **algoritmo** che può essere tradotto in un **codice** ed implementato via **software**

Vantaggi dell'elaborazione digitale

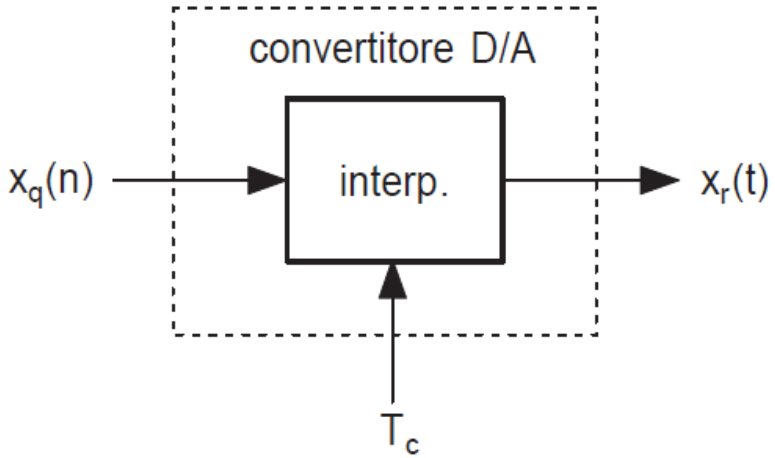
- **Programmabilità/versatilità/sviluppo rapido:**
  - un dispositivo digitale può essere programmato per svolgere un determinato compito
  - può essere facilmente riprogrammato per svolgerne un altro (software upgrade)
- **Stabilità/riproducibilità:**
  - un dispositivo digitale fornisce risultati stabili nel tempo e riproducibili
  - dispositivi diversi che implementano lo stesso programma forniscono gli stessi risultati
- **Potenzialità:**
  - un dispositivo digitale consente di implementare algoritmi complessi, non realizzabili con tecniche analogiche (es. crittografia, correzione/rivelazione di errori, compressione dati)
- **Costi:**
  - i dispositivi digitali possono essere facilmente prodotti in grandi quantità e a bassi costi

Conversione A/D



- La conversione A/D comprende **due** distinte operazioni:
  - **campionamento** (discretizzazione dei tempi) $\Rightarrow$ tempo continuo $\rightarrow$ discreto
  - **quantizzazione** (discretizzazione delle ampiezze) $\Rightarrow$ ampiezza continua $\rightarrow$ discreta
- Un problema fondamentale è l'invertibilità (sotto opportune ipotesi) del campionamento $\Rightarrow$ **teorema del campionamento**
- La quantizzazione invece è un'operazione **irreversibile**

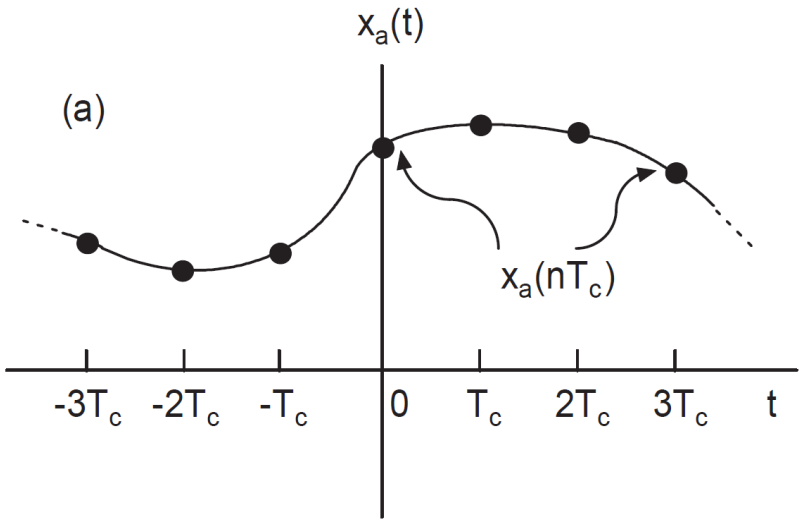
Conversione D/A



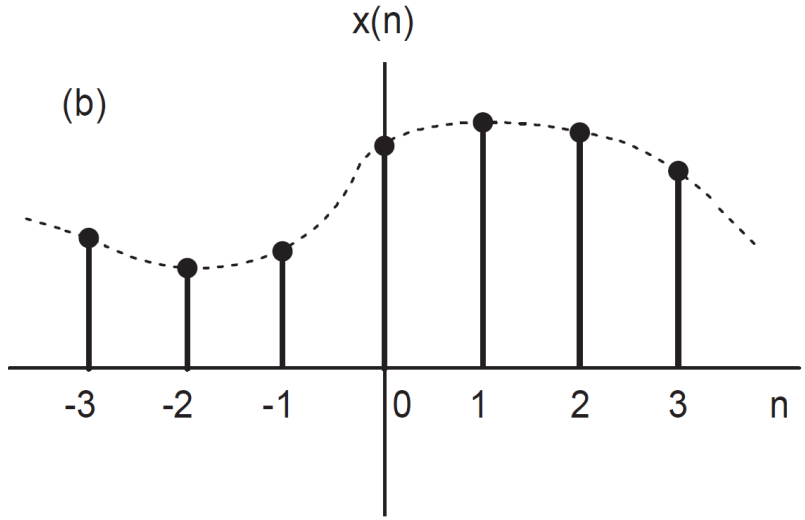
- Poiché la quantizzazione è irreversibile, la conversione D/A realizza una singola operazione:
  - **interpolazione** $\Rightarrow$ tempo discreto $\rightarrow$ tempo continuo
- Anche se assumiamo un campionamento perfettamente reversibile, collegando in cascata un convertitore A/D ed uno D/A $\Rightarrow$ $x_r(t) \neq x_a(t)$ per effetto della quantizzazione

Campionamento uniforme

Campionare un segnale a tempo continuo $x_a(t)$ significa estrarre i valori del segnale in istanti discreti di tempo, generalmente equispaziati di T_c (**periodo di campionamento**)



segnale TC



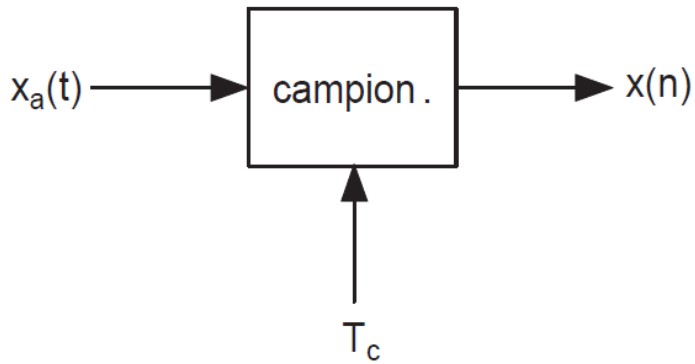
segnale TD

Relazione i-u di un campionatore

- La descrizione matematica del campionamento è semplice:

$$x(n) = x_a(nT_c)$$

  - T_c = **periodo di campionamento**, misurato in secondi (s) o sottomultipli
  - $f_c = 1/T_c$ = **frequenza di campionamento**, misurata in Hertz (Hz) o multipli
  - f_c talvolta espressa in campioni/s
  - sistema **campionatore**

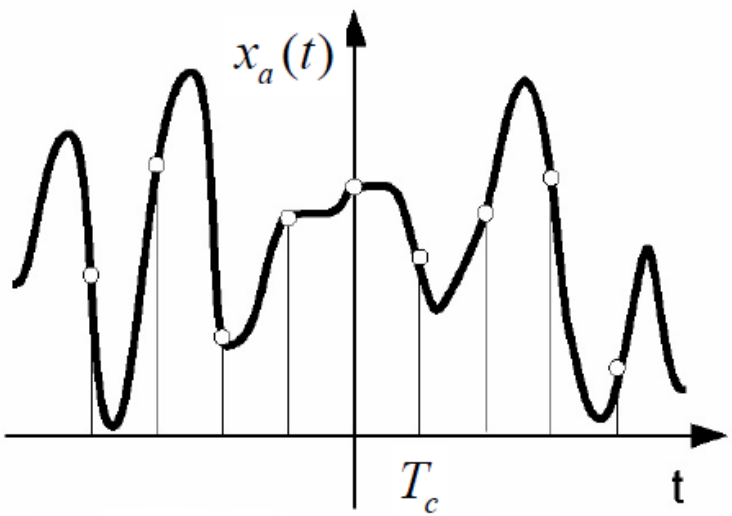


- **Problema fondamentale:** scelta appropriata di $f_c = 1/T_c$ per un dato segnale $x_a(t)$

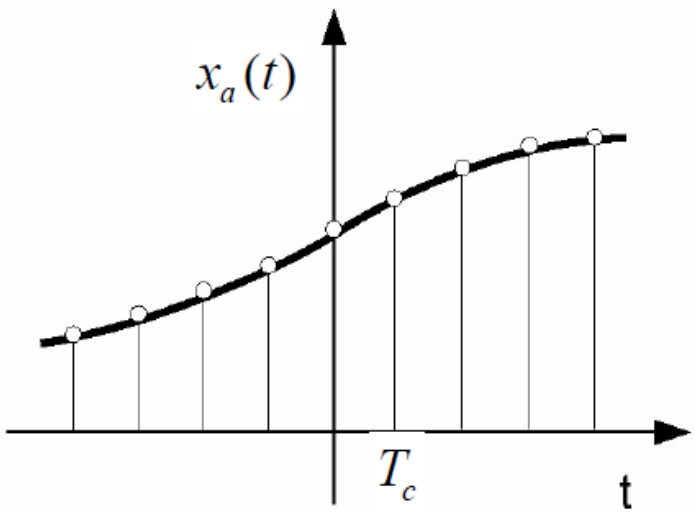
Scelta della frequenza di campionamento

- Fondamentale per ottenere una buona rappresentazione del segnale e consentire la sua ricostruzione dai campioni a tempo discreto

Valore di T_c troppo grande (segnale rapidamente variabile/a larga banda)



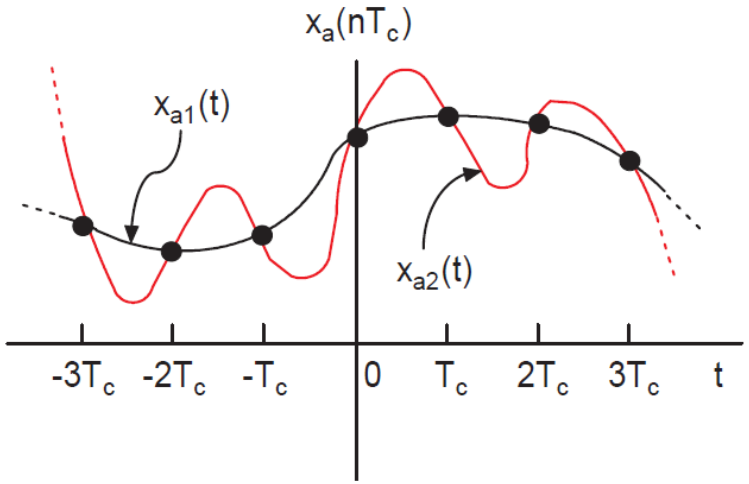
Valore di T_c adeguato (segnale lentamente variabile/a banda stretta)



- $f_c = 1/T_c$ proporzionale alla **rapidità di variazione** del segnale (nel dominio del tempo) o equivalentemente alla sua **banda** (nel dominio della frequenza) $\Rightarrow$ osservazione intuitiva alla base del **teorema del campionamento**

Invertibilità del campionamento

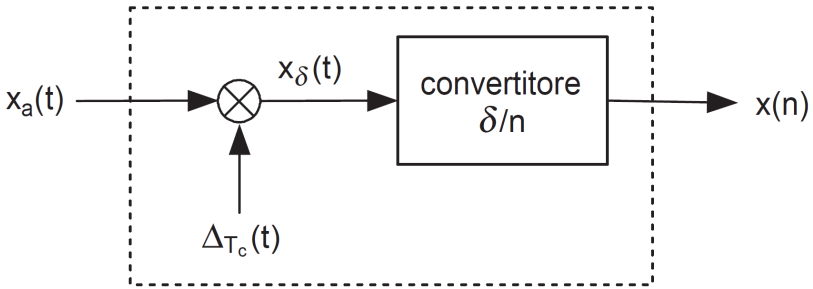
- A partire dai campioni $x(n)$, è possibile ricostruire il segnale a tempo continuo originale $x_a(t)$?
  - a prima vista, la risposta è **negativa**
  - esistono **infiniti** segnali a tempo continuo corrispondenti ad un dato insieme di campioni $x(n) \Rightarrow$ ad esempio, i segnali $x_{a1}(t)$ e $x_{a2}(t)$ in figura
  - necessario imporre condizioni aggiuntive

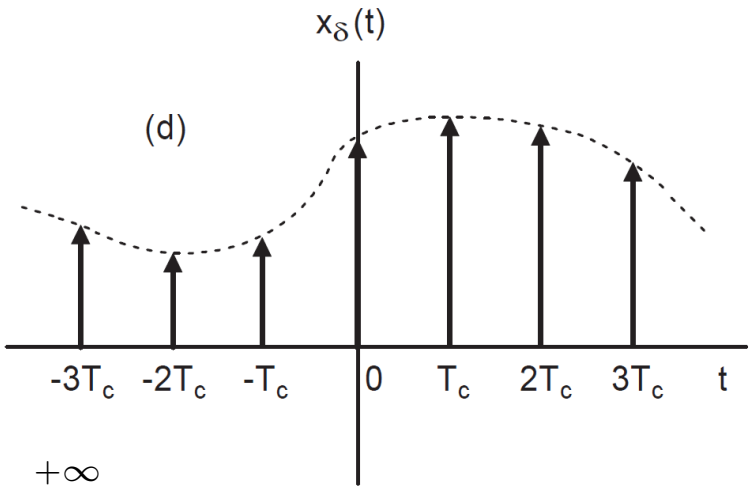


- Imponendo ulteriori assunzioni su $x_a(t)$ e scegliendo opportunamente $f_c = 1/T_c \Rightarrow$ è possibile ricostruire **perfettamente** $x_a(t)$ a partire dai suoi campioni $x(n) = x_a(nT_c)$
- Questo risultato fondamentale è la tesi del famoso **teorema del campionamento** o **teorema di Shannon**

Campionamento ideale

- Per la dimostrazione del teorema, opportuno schematizzare il campionamento in **due** stadi:
  1. nel primo stadio, $x_a(t)$ viene moltiplicato per un **pettine di delta** $\Delta_{T_c}(t)$ con periodo T_c
  2. nel secondo stadio, si estraggono dal segnale $x_\delta(t)$ i campioni $x(n) = x(nT_c)$





- Si tratta di un modello utile per lo studio matematico, senza alcun riscontro pratico
- Il segnale (a TC) $x_\delta(t)$ prende il nome di **campionamento ideale** ed ha la seguente espressione:

$$x_\delta(t) = x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT_c)\,\delta(t - nT_c)$$

- Lo studio dell'invertibilità del campionamento equivale a quella del primo stadio

Spettro del segnale campionato idealmente

- Ricordiamo la trasformata di Fourier del **pettine di delta**:

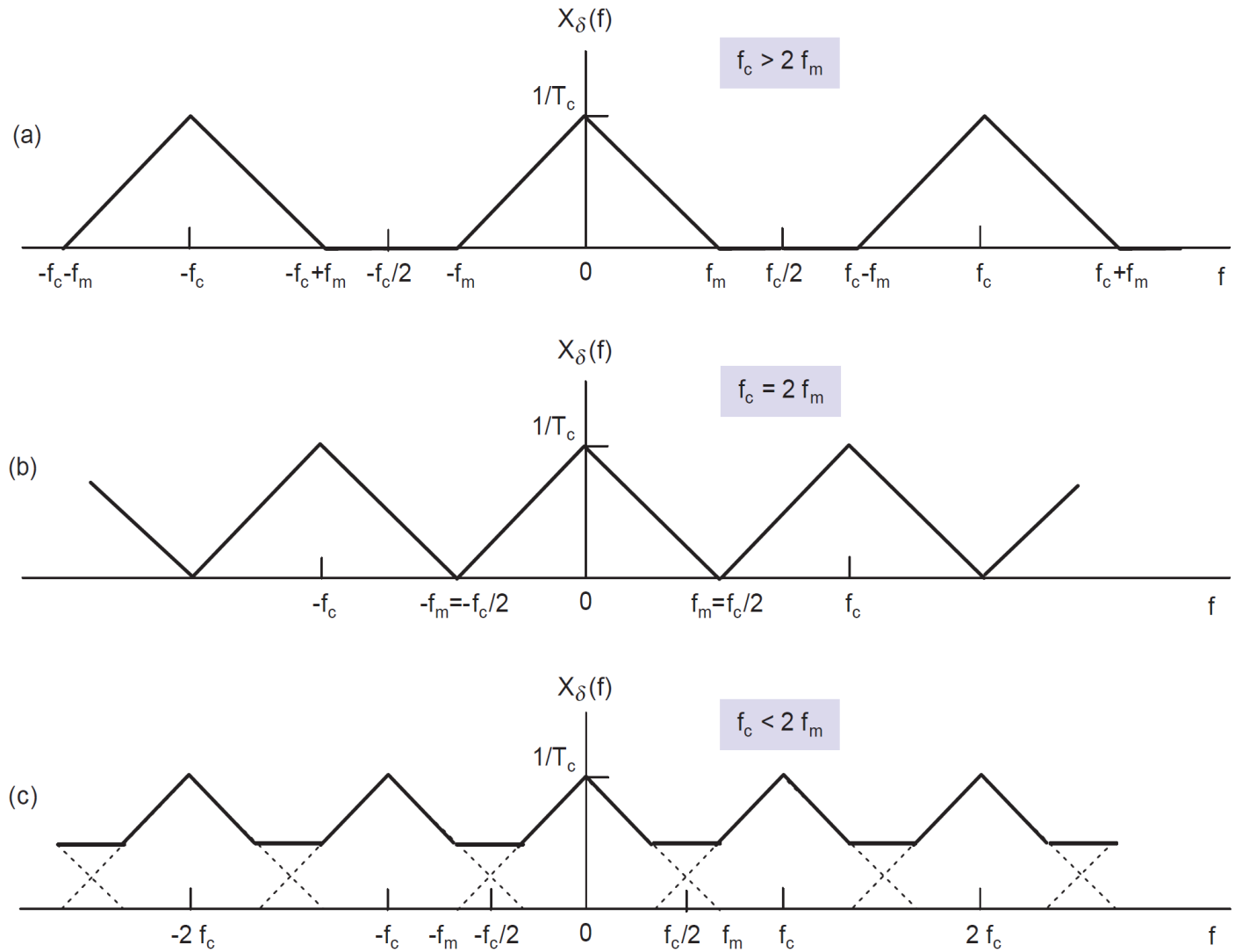
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) \overset{\text{FT}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T_c}\right)$$

- La trasformata di Fourier del segnale campionato idealmente è allora:

$$x_\delta(t) = x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) \overset{\text{FT}}{\longleftrightarrow} X_\delta(f) = \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a\left(f - \frac{k}{T_c}\right)$$

- Si tratta di una **replicazione** dello spettro $X_a(f)$ con passo $f_c = 1/T_c \Rightarrow$ spettro **periodico** con periodo f_c:
  - l'invertibilità equivale allora a stabilire quando $X_a(f)$ possa essere ottenuto **univocamente** a partire dalla sua replicazione con passo f_c
- Sappiamo che la relazione tra generatore e replicazione non è univoca $\Rightarrow$ assumiamo allora che il segnale $x_a(t)$ sia **a banda rigorosamente limitata** con banda monolatera $B_x = f_m$ e studiamo il problema graficamente scegliendo differenti valori di f_c

I tre casi del campionamento



- Possibile determinare $X_a(f)$ univocamente solo se $f_c \geq 2f_m$

Teorema del campionamento (teorema di Shannon)

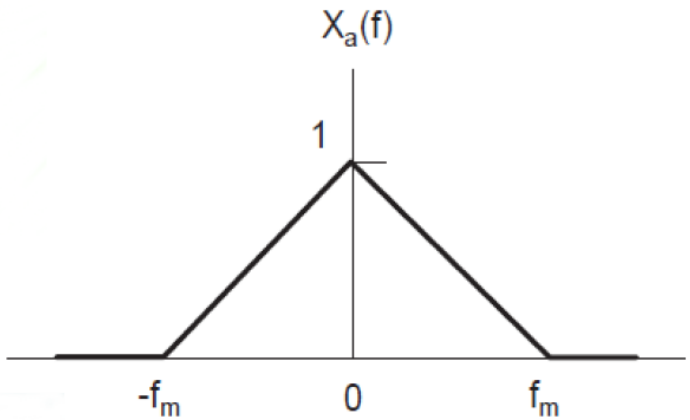
Ipotesi:

- $x_a(t)$ è a **banda rigorosamente limitata**, con **banda monolatera** $B_x = f_m$
- $f_c = 1/T_c \geq 2f_m$
- $x(n) = x_a(nT_c)$



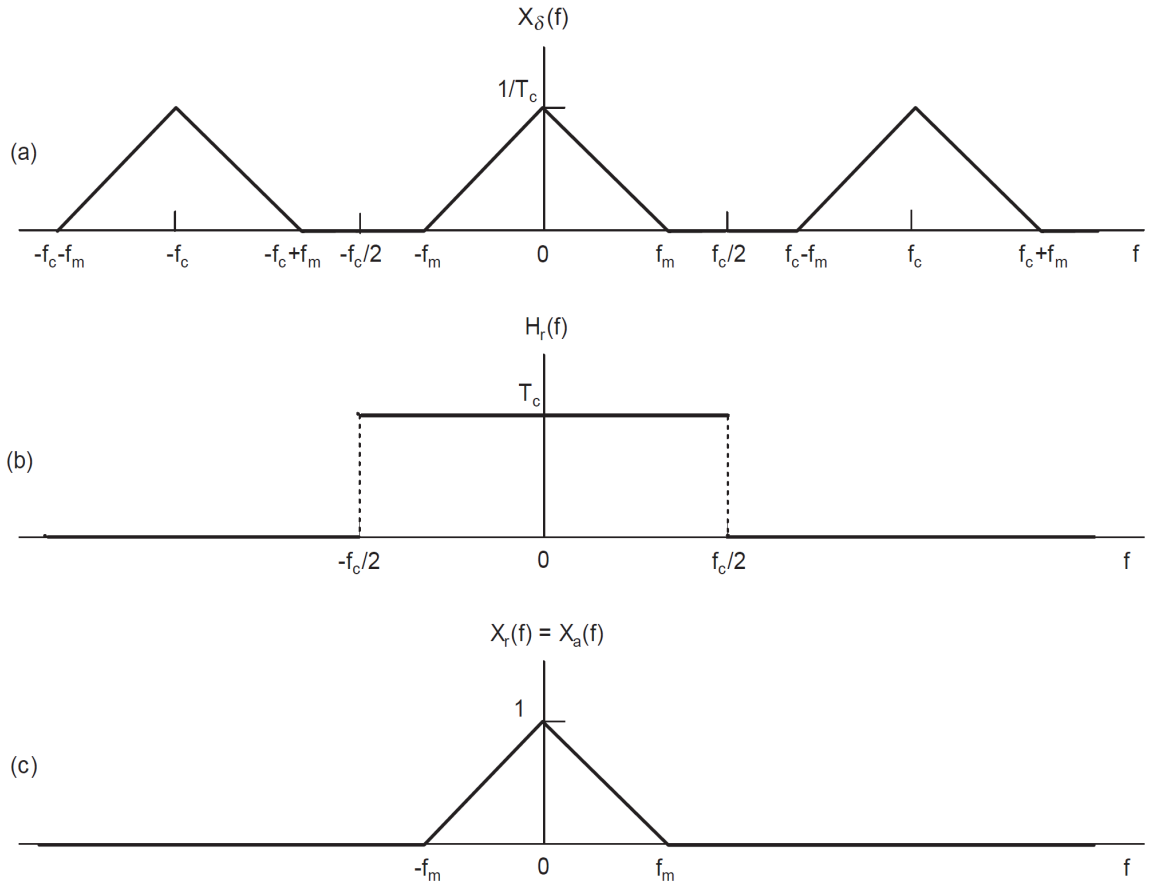
Tesi:

È possibile ricostruire **perfettamente** $x_a(t)$ a partire dai suoi campioni $x(n) = x_a(nT_c)$



Minima frequenza di campionamento $f_{c,min} = 2f_m \Rightarrow$ **frequenza di Nyquist** di $x_a(t)$

Ricostruzione del segnale TC



- Per ricostruire perfettamente $x_a(t)$ da $x_\delta(t) \Rightarrow$ **LPF ideale**:

$$H_r(f) = T_c \, \Pi\left(\frac{f}{2f_r}\right)$$

- il guadagno T_c del filtro compensa il fattore $1/T_c$ dello spettro
- la frequenza di taglio soddisfa $f_m \leq f_r \leq f_c - f_m \Rightarrow$ una scelta comune è $f_r = f_c/2$

Effetti del teorema del campionamento

- Il teorema del campionamento mostra che la frequenza di campionamento richiesta per una perfetta ricostruzione **cresce linearmente** con la banda del segnale:

Segnale	*Banda monolatera* f_m	*Frequenza di campionamento* f_c
Voce	4 kHz	$\geq$ 8 kHz
Audio	20 kHz	$\geq$ 40 kHz
Video	5 MHz	$\geq$ 10 MHz

- Al crescere di f_c, cresce il costo dell'hardware (campionatore) ed il numero di campioni generati (ingombro di memoria)
- *Esempio:*
  - 1 minuto di audio mono campionato a $f_c = 44.1$ kHz corrisponde a $60 \times 44\,100 = \mathbf{2\ 646\ 000}$ campioni!
  - il valore raddoppia se si considera un segnale stereo (canali L ed R)
- Campionare un segnale con f_c maggiore della frequenza di Nyquist è chiamato **sovracampionamento** (oversampling):
  - sebbene non conveniente per motivi di complessità/costo, il sovracampionamento può essere vantaggioso per contrastare alcuni problemi pratici

Interpolazione ideale (serie di Shannon)

- La ricostruzione prevista dal teorema del campionamento utilizza un LPF ideale:

$$H_r(f) = T_c \Pi\left(\frac{f}{2f_r}\right) \qquad f_m \leq f_r \leq f_c - f_m$$

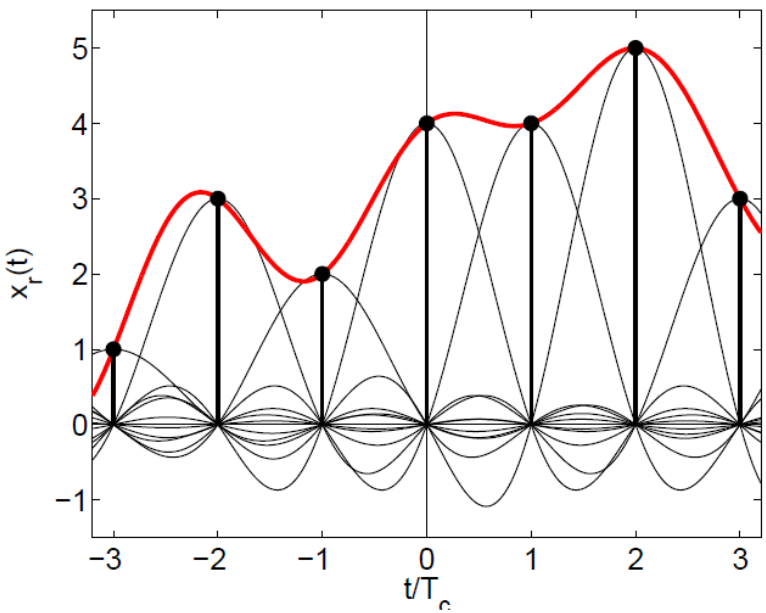
- Scegliendo $f_r = f_c/2$ si ha:

$$H_r(f) = T_c \Pi\left(fT_c\right) \overset{\text{FT}}{\longleftrightarrow} h_r(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_c}\right)$$

- **Serie di Shannon:** il segnale ricostruito si esprime come:

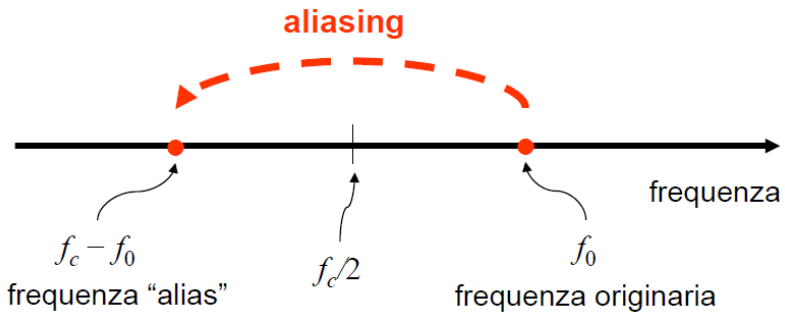
$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT_c)\,\text{sinc}\left(\frac{t - nT_c}{T_c}\right)$$

- **Interpolazione ideale** $\Rightarrow$ utilizza segnali sinc (aventi **banda rigorosamente limitata**)
- Fisicamente non realizzabile $\Rightarrow$ **instabile** e **non causale**

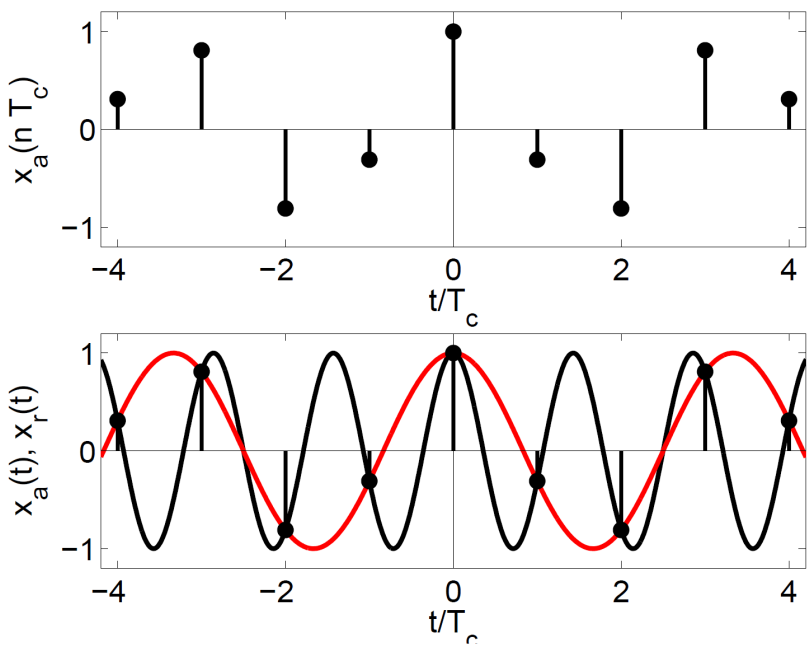


Aliasing

- Si verifica quando f_c non soddisfa la condizione del teorema del campionamento $\Rightarrow$ sovrapposizione tra le repliche
- **Aliasing** $\Rightarrow$ ogni componente a frequenza $f_0 > f_c/2$ è spostata ("aliased") e si trova nel segnale ricostruito alla **frequenza alias** $f_c - f_0$



- *Esempio:*
  - $f_0 = 1.5$ kHz, $f_c = 2$ kHz $\Rightarrow$ la frequenza alias è $f_c - f_0 = 0.5$ kHz
  - una sinusoide a frequenza 1.5 kHz (nera) è ricostruita come una sinusoide a frequenza 0.5 kHz (rossa)!
  - le due sinusoidi sono caratterizzate dagli stessi campioni $x(n)$

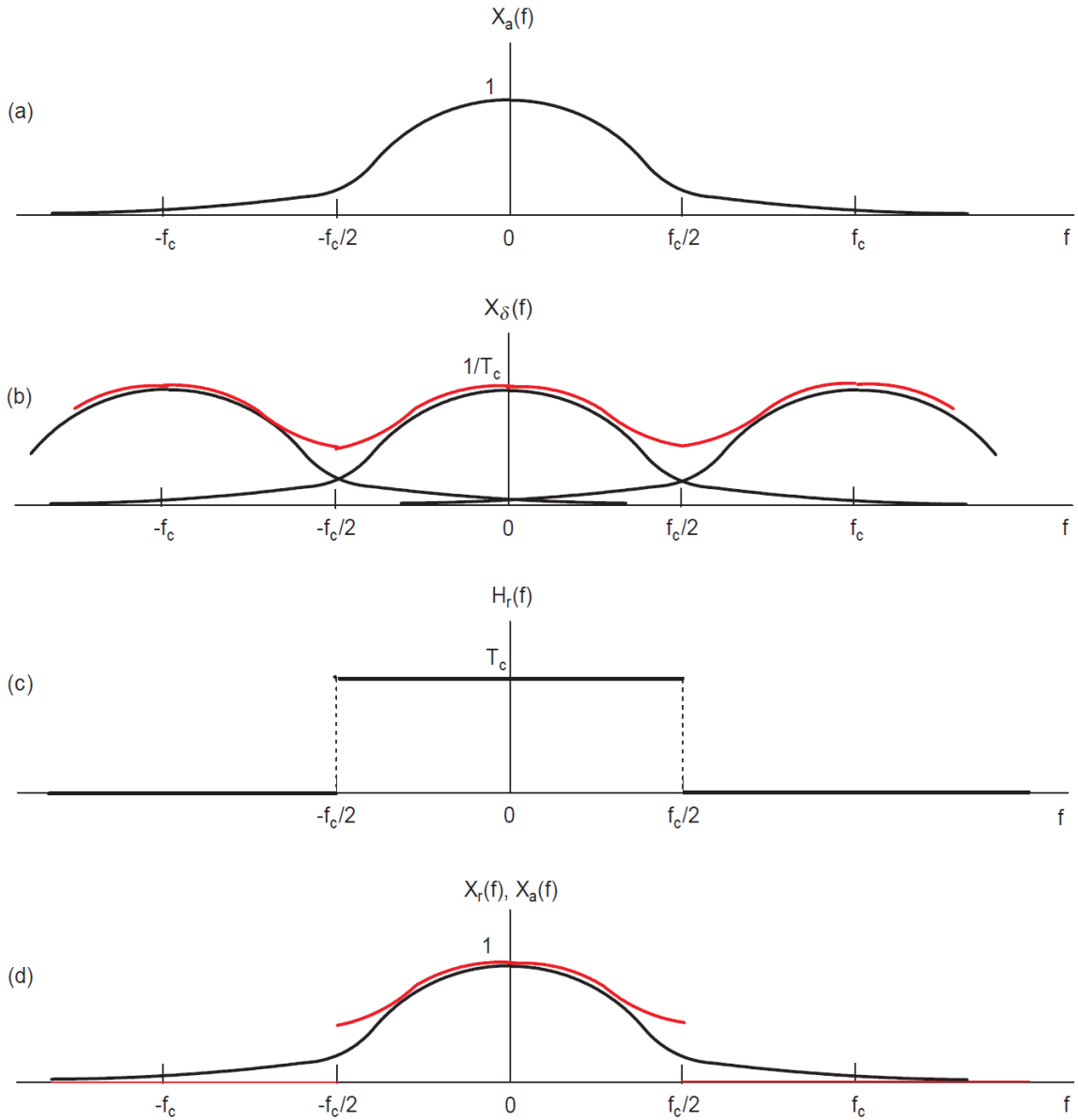


Campionamento ed interpolazione in pratica

- Lo studio del campionamento riassunto dal teorema di Shannon si basa su due ipotesi ideali:
  1. assunzione che il segnale sia a **banda rigorosamente limitata**
  2. assunzione che l'interpolazione sia effettuata in maniera **ideale** (con funzioni sinc)
- Approfondiamo nel seguito separatamente questi due aspetti

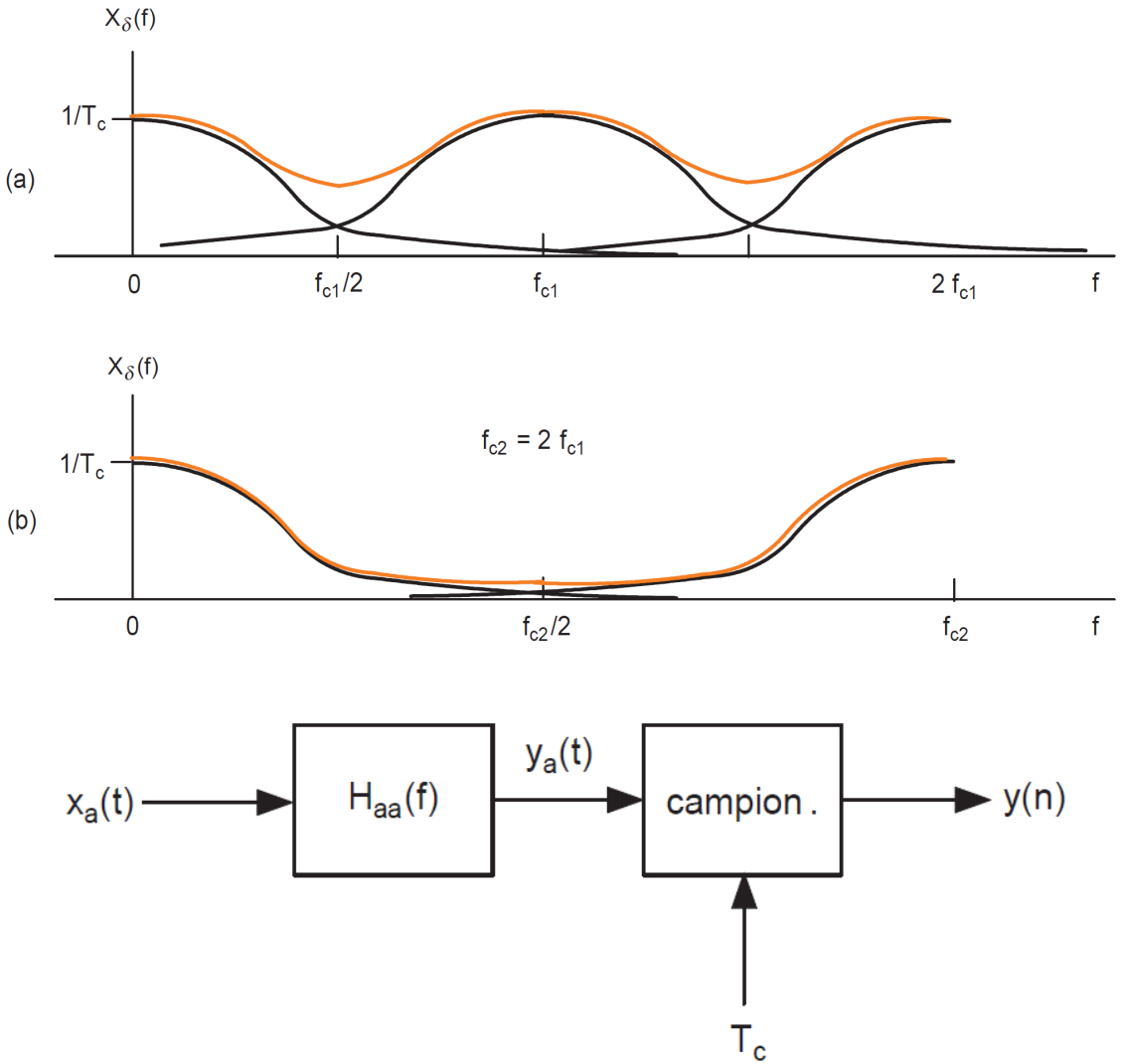
Campionamento di un segnale a banda praticamente limitata

- In pratica, il campionamento agisce su segnali **di durata finita** $\Rightarrow$ essi non possono avere banda rigorosamente limitata
  - un segnale a banda rigorosamente limitata ha necessariamente **durata infinita** (es. sinc, sinc^2)
- In pratica, il campionamento agisce su segnali **a banda praticamente limitata:**
  - qualunque sia f_c, le repliche di $X_a(f)$ si sovrapporranno in frequenza $\Rightarrow$ **aliasing** nella ricostruzione

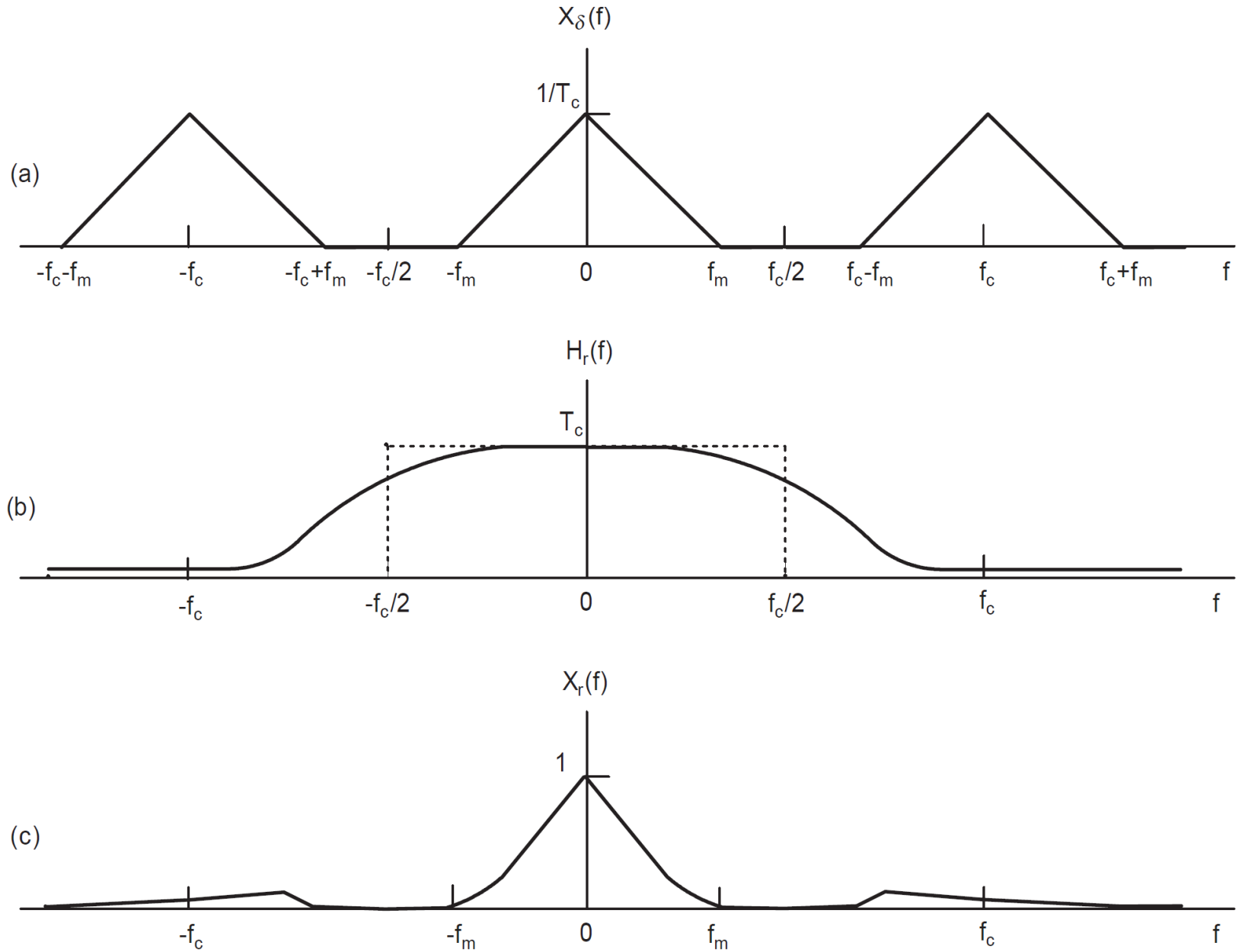


Filtraggio antialiasing

- L'effetto dell'aliasing può essere ridotto mediante **sovracampionamento:**
  - effetti negativi in termini di costo/ingombro di memoria
- Una soluzione più efficiente è effettuare un filtraggio del segnale $x_a(t)$ **prima** del campionamento $\Rightarrow$ **filtraggio antialiasing**
  - LPF ideale con frequenza di taglio $f_c/2$
  - filtro analogico
  - nella pratica anche questo filtro sarà non ideale

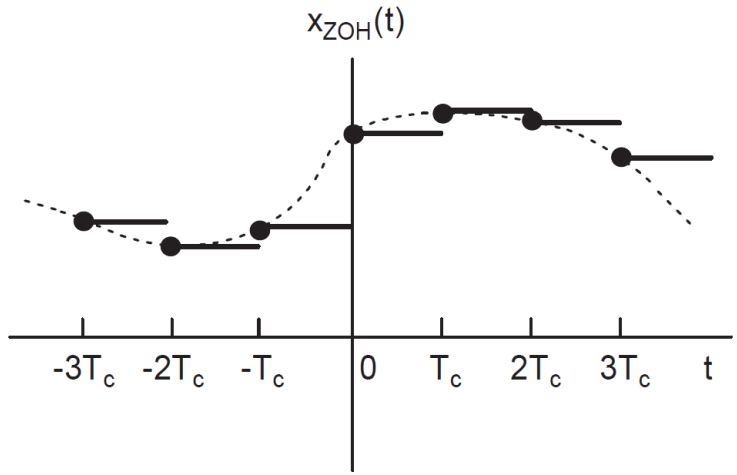


Effetti di una interpolazione non ideale in frequenza



Interpolazione Zero-Order Hold (ZOH)

- Nella pratica, il filtro di interpolazione ideale (LPF ideale) non è fisicamente realizzabile
- Una interpolazione più semplice consiste nel **mantenere** il valore di un campione fino al campione successivo
- **Zero-Order Hold (ZOH)** o **interpolazione a mantenimento**:
  - cattiva approssimazione del segnale
  - effetto **"scalettatura"** $\Rightarrow$ elevato contenuto spettrale ad alta frequenza



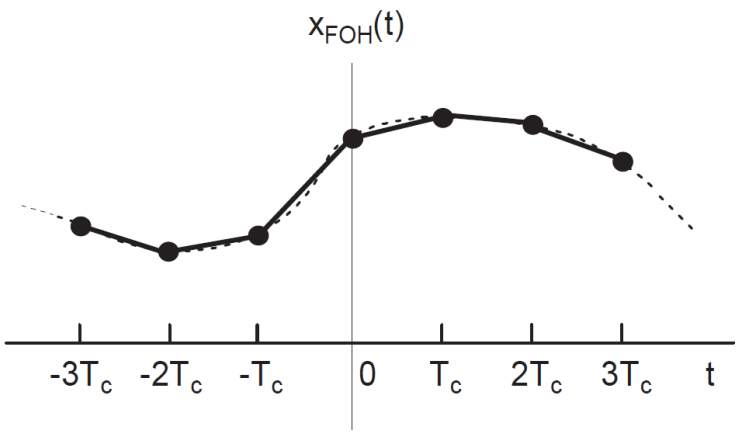
- Corrisponde al seguente filtro di ricostruzione:

$$h_r(t) = \Pi\left(\frac{t - T_c/2}{T_c}\right) \overset{\text{FT}}{\longleftrightarrow} H_r(f) = T_c\,\text{sinc}(fT_c)\,e^{-j\pi fT_c}$$

- Sistema LTI **stabile e causale** $\Rightarrow$ fisicamente realizzabile
- Approssimazione migliorabile effettuando un ulteriore filtraggio LPF del segnale ZOH $\Rightarrow$ elimina transizioni brusche $\Rightarrow$ segnale ricostruito più **"dolce"**

Interpolazione First-Order Hold (FOH)

- Una ricostruzione più accurata si ottiene interpolando **linearmente** due campioni consecutivi:
  - migliore approssimazione del segnale
  - minor contenuto spettrale ad alta frequenza
- **First-Order Hold (ZOH)** o **interpolazione lineare**



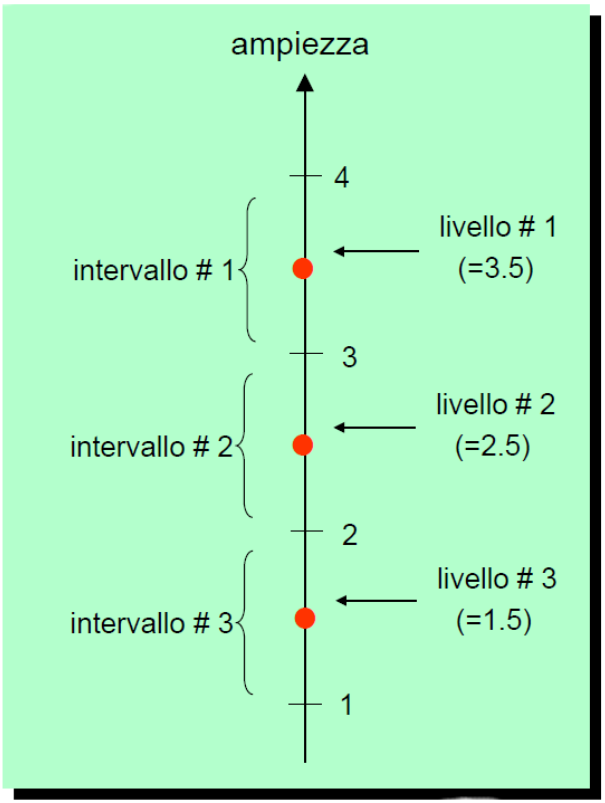
- Corrisponde al seguente filtro di ricostruzione:

$$h_r(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T_c}\right) \overset{\text{FT}}{\longleftrightarrow} H_r(f) = T_c\,\text{sinc}^2(fT_c)$$

- Sistema LTI **stabile** ma **non causale** $\Rightarrow$ fisicamente realizzabile introducendo un ritardo di T_c (un campione)

Quantizzazione

- Nella conversione A/D, oltre alla discretizzazione dei tempi (campionamento), è necessario discretizzare le ampiezze del segnale $\Rightarrow$ **quantizzazione**
- In pratica, l'intervallo (reale) dei valori delle ampiezze è suddiviso in **intervalli di quantizzazione**:
  - ad ogni intervallo di quantizzazione, è associato un **livello di restituzione** (o di quantizzazione)
  - tutte le ampiezze appartenenti allo stesso intervallo di quantizzazione sono rappresentate dal livello di restituzione associato a quell'intervallo
- *Esempio:*
  - le ampiezze appartenenti all'intervallo $(1, 2)$ sono rappresentate dal livello 1.5 (punto medio dell'intervallo)
  - le ampiezze appartenenti all'intervallo $(2, 3)$ sono rappresentate dal livello 2.5 etc.

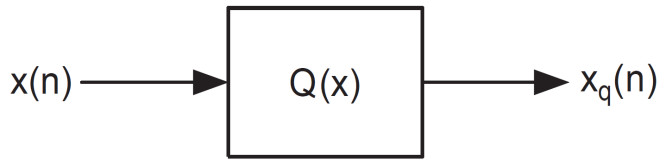


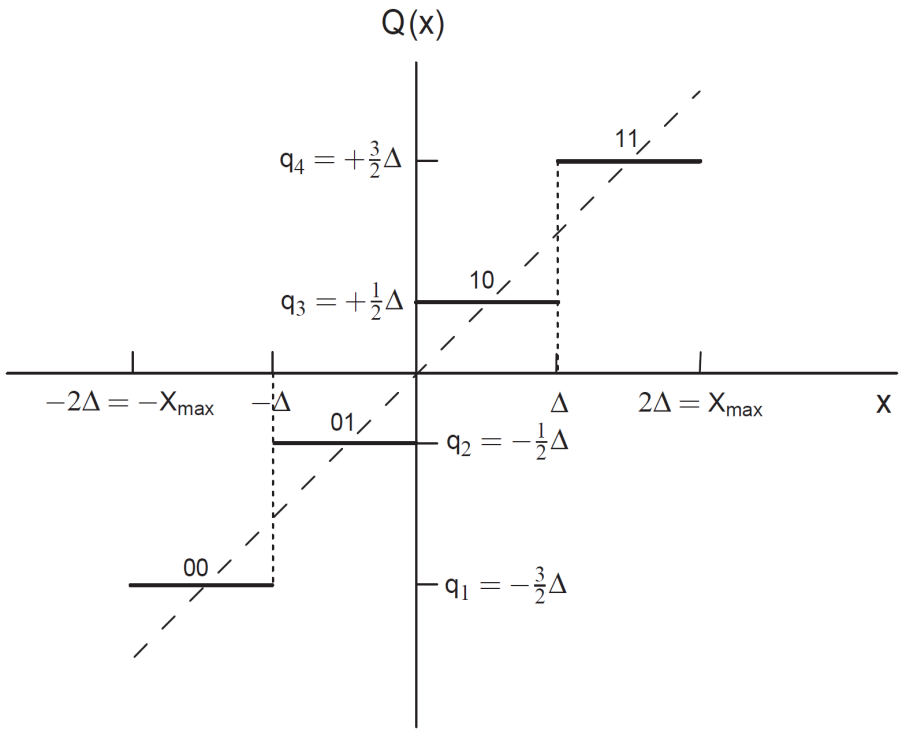
Relazione i-u di un quantizzatore

- Un quantizzatore è modellato come un sistema TD **non lineare** ed **istantaneo**:

$$x_q(n) = Q[x(n)]$$

- Un **quantizzatore uniforme** è caratterizzato da due parametri:
  - Δ = **passo di quantizzazione** (larghezza intervalli di quantizzazione)
  - M = numero di intervalli di quantizzazione/livelli di restituzione
- Per un **quantizzatore simmetrico**, si definiscono anche le seguenti grandezze:
  - $(-X_{max}, X_{max})$ intervallo delle ampiezze del segnale di ingresso
  - $2X_{max} = M\Delta$ = **dinamica** del quantizzatore

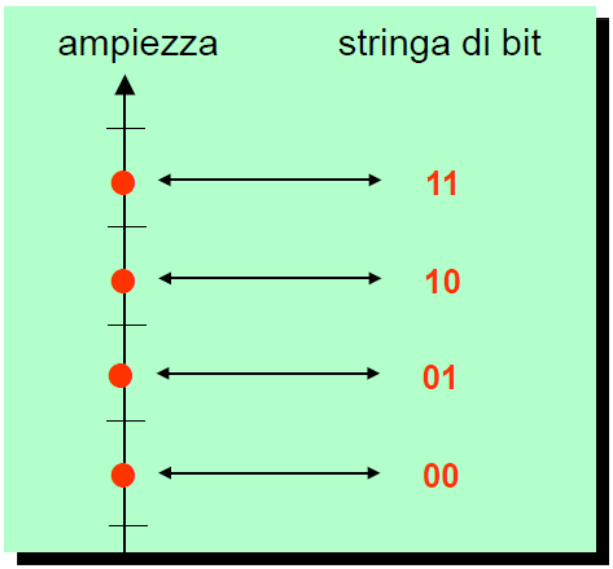




Quantizzatore con $M = 4$ livelli

Codifica binaria

- Per completare la conversione A/D, gli M livelli di restituzione $\{q_1, q_2, \ldots, q_M\}$ sono convertiti in **stringhe di bit**:
  - necessari $b \geq \log_2 M$ bit per rappresentare M livelli
  - di solito $M = 2^b$ per semplificare la codifica binaria
- Differenti schemi di **codifica binaria** per associare le stringhe di bit ai livelli di restituzione:
  - codifica **naturale** (vedi esempio)
  - codifica in **segno e modulo**
  - codifica in **complemento a due**
- Scelta della codifica dipendente dall'architettura del sistema digitale di elaborazione

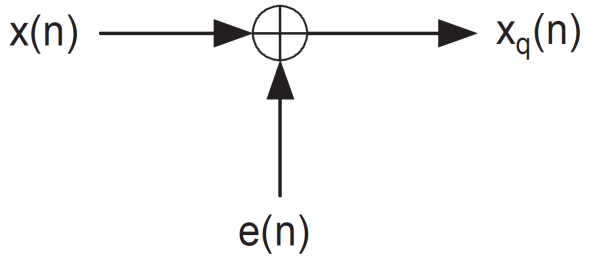


Esempio: $M = 4 \Rightarrow b = 2$ bit

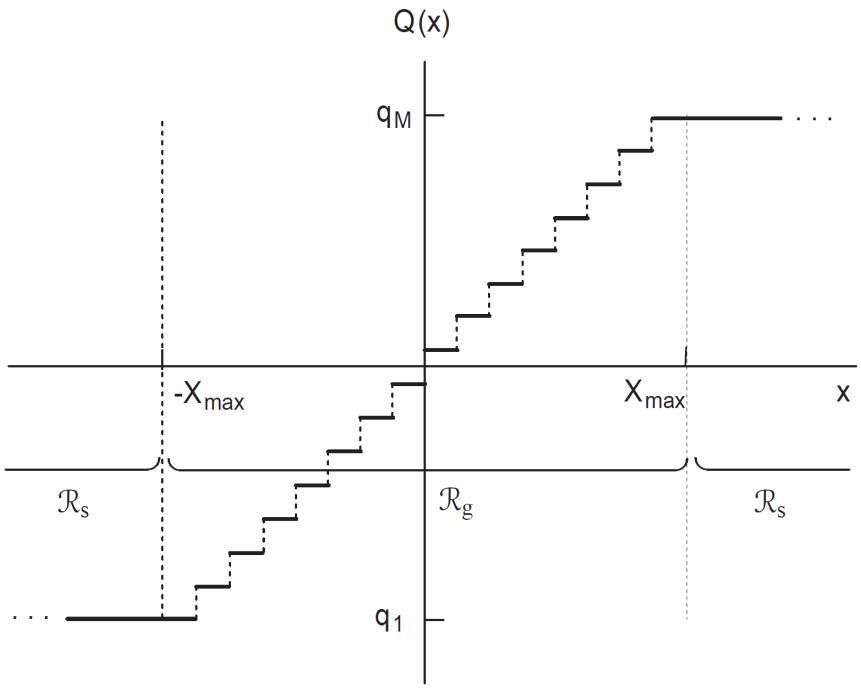
Errore di quantizzazione

- Vogliamo fissare dei criteri quantitativi per il dimensionamento di un quantizzatore
- Definiamo l'**errore di quantizzazione:**

$$e(n) = x_q(n) - x(n) \quad \Rightarrow \quad x_q(n) = x(n) + e(n)$$



  - modello del quantizzatore $\Rightarrow$ sommatore
  - $e(n) \Rightarrow$ **rumore di quantizzazione**
- Definiamo due regioni di valori di ampiezza di $x(n)$:
  1. $\mathcal{R}_g \triangleq [-X_{max}, X_{max}]$ (**regione granulare**)
  2. $\mathcal{R}_s \triangleq]-\infty, -X_{max}[\cup]X_{max}, +\infty[$ (**regione di sovraccarico**)
- In $\mathcal{R}_g \Rightarrow |e(n)| \leq \frac{1}{2}\Delta$
- In $\mathcal{R}_s \Rightarrow e(n)$ non limitato



Fattore di carico

- L'errore dovuto alla quantizzazione è irreversibile $\Rightarrow$ importante evitare che il quantizzatore operi nella regione di sovraccarico $\Rightarrow$ incremento di $X_{\max}$
- Aumento di $X_{\max}$ (a parità di M) $\Rightarrow$ aumento di Δ $\Rightarrow$ cresce l'errore nella regione granulare
- Ragionevole scegliere X_{max} proporzionale al livello del segnale $\Rightarrow$ $x_{rms} = \sqrt{P_x} =$ **valore efficace** del segnale $x(n)$
- **Fattore di carico** $\Rightarrow$ $k_c \triangleq \dfrac{X_{\max}}{x_{rms}}$
- Assimilando $x(n)$ ad una variabile aleatoria a media nulla e deviazione standard x_{rms}, dalla **disuguaglianza di Chebishev** si ha:

$$P_s = P(|x(n)| > X_{\max}) \leq \frac{1}{k_c^2} \qquad \textbf{(probabilità di sovraccarico)}$$

- Scegliendo $k_c = 4$ (**four-sigma loading**) $\Rightarrow$ $P_s \leq \frac{1}{16} = 0.0625$ (6.25%)

SNR di quantizzazione

- Dopo avere determinato un criterio per fissare $X_{\max}$ (attraverso k_c), introduciamo un parametro per misurare l'accuratezza della quantizzazione nella regione granulare
- **Rapporto segnale-rumore (SNR) di quantizzazione:**

$$\mathrm{SNR} \stackrel{\triangle}{=} \frac{P_x}{P_e} = \frac{\langle x^2(n) \rangle}{\langle e^2(n) \rangle}$$

  - $\mathrm{SNR} \gg 1 \Rightarrow$ quantizzazione accurata
  - spesso misurato in dB $\Rightarrow \mathrm{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \mathrm{SNR}$
  - considera solo l'errore nella regione granulare
- Modellando $e(n) \sim U(-\Delta/2, \Delta/2) \Rightarrow \langle e^2(n) \rangle \sim E[e^2(n)] = \Delta^2/12$
- Si ha con semplici passaggi algebrici:

$$\mathrm{SNR}_{dB} = 6.02\, b - [k_c]_{dB} + 4.77 \qquad \textbf{(legge dei 6 dB/bit)}$$

- SNR migliora di 6 dB per ogni bit in più $\Rightarrow$ **raddoppio** del numero di livelli

Progetto di un quantizzatore

- Formule di progetto:

$$P_s \leq \frac{1}{k_c^2} \qquad \text{SNR}_{dB} = 6.02\, b - [k_c]_{dB} + 4.77$$

- Al crescere di $k_c \Rightarrow P_s$ diminuisce, SNR_{dB} diminuisce
- Al crescere di $M = 2^b \Rightarrow \text{SNR}_{dB}$ aumenta (migliora la **qualità**)
- Al crescere di $M = 2^b \Rightarrow$ cresce il **costo** e l'**ingombro di memoria**
- *Esempio 7.6:*
  - vogliamo $\text{SNR}_{dB} = 85$ dB con $k_c = 4 \Rightarrow b = 16$ (quantizzatore a 16 bit)
  - la quantizzazione di un segnale audio stereo campionato a $f_c = 44.1$ kHz, produce un flusso di bit a velocità pari a 16×44.1 kHz $= 705.6$ kbit/s per canale (L/R)
  - 1 minuto di audio stereo corrisponde a $2 \times 60 \times 44\,100 \times 16 = 84\,672\,000$ bit
  - $84\,672\,000$ bit $= 10\,584\,000$ byte $= 10\,584$ kB ≈ 10.6 MB
- *Nota:* fattori di conversione utilizzati (ISO/IEC):
  - 1 byte $= 8$ bit; 1 kByte (kB) $= 1000$ byte; 1 MByte (MB) $= 1000$ kB

Limiti della quantizzazione uniforme

- Dal punto di vista teorico, la quantizzazione uniforme è **ottima** solo nel caso in cui $x(n)$ ha una distribuzione **uniforme** in $(-X_{\max}, X_{\max})$
- Ma il segnale vocale presenta una pdf **non uniforme** $\Rightarrow$ i valori prossimi allo zero sono assunti con maggiore probabilità rispetto a quelli più elevati
- Tale comportamento è ben modellato da una distribuzione di **Laplace** per le ampiezze del segnale:

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} \quad (\lambda > 0)$$

- Intuitivamente, le ampiezze più piccole del segnale devono essere quantizzate più finemente $\Rightarrow$ **quantizzazione non uniforme**

Quantizzazione non uniforme

- Dati $M+1$ **livelli di decisione** $x_0 < x_1 < \cdots < x_{M-1} < x_M$, con $x_0 = -\infty$ e $x_M = +\infty \Rightarrow$ essi definiscono una partizione $R_1, R_2, \ldots, R_M$ dell'asse reale, dove $R_i = (x_{i-1}, x_i)$ è il generico **intervallo di quantizzazione**
- In pratica, si ha:
  - $R_1 =]-\infty, x_1]$ ed $R_M = [x_{M-1}, +\infty[\Rightarrow$ intervalli di quantizzazione **esterni**
  - $R_i = (x_{i-1}, x_i)$, con $i = 2, \ldots, M-1 \Rightarrow$ intervalli di quantizzazione **interni**
- Assegnati M **livelli di restituzione** $q_1, q_2, \ldots, q_M \Rightarrow$ una arbitraria legge di quantizzazione **non uniforme** è definita come segue:

$$Q(x) = q_i \qquad \text{se } x \in R_i$$

- Possibile definire anche in questo caso:
  - la **regione granulare** $\mathcal{R}_g = \cup_{i=2}^{M-1} R_i = (x_1, x_{M-1})$
  - la **regione di sovraccarico** $\mathcal{R}_s = R_1 \cup R_M =]-\infty, x_1] \cup [x_{M-1}, +\infty[$

Quantizzazione ottima: algoritmo di Lloyd-Max (1/2)

- Detto $x_q(n) = Q[x(n)]$ il segnale quantizzato, l'**errore di quantizzazione** è

$$e(n) \stackrel{\triangle}{=} x_q(n) - x(n) = Q[x(n)] - x(n)$$

- Indicata con $f_X(x)$ la pdf del segnale $x(n)$ (supposto **stazionario** del primo ordine) $\Rightarrow$ il valor quadratico medio (**mean square error, MSE**) dell'errore di quantizzazione è

$$\text{MSE} \stackrel{\triangle}{=} \text{E}[e^2(n)] = \sum_{i=1}^{M} \int_{R_i} (q_i - x)^2 \, f_X(x) \, dx$$

- Individuare la legge di quantizzazione **ottima**, secondo il criterio **a minimo errore quadratico medio** (MMSE), equivale a determinare gli intervalli di quantizzazione $R_1, R_2, \ldots, R_M$ (ovvero i livelli di decisione $x_1, \ldots, x_{M-1}$) ed i corrispondenti livelli di restituzione $q_1, q_2, \ldots, q_M$ che **minimizzano** l'MSE

- Tale problema non ammette soluzione in forma chiusa, ma si possono facilmente individuare due condizioni **necessarie** fissando un sottoinsieme delle variabili ed ottimizzando rispetto all'altro $\Rightarrow$ **quantizzatore ottimo di Lloyd-Max**

Quantizzazione ottima: algoritmo di Lloyd-Max (2/2)

- Fissati i livelli di decisione $x_1, x_2, \ldots, x_{M-1}$, ovvero le regioni di quantizzazione $R_1, R_2, \ldots, R_M$, i livelli di restituzione ottimi sono i **centroidi** delle regioni di decisione:

$$q_i = \mathrm{E}[x(n)|x(n) \in R_i] \qquad i = 1, 2, \ldots, M$$

  - centroide = **media condizionale**
  - risultato ben noto dalla teoria della stima ottima MMSE

- Fissati i livelli di quantizzazione $q_1, q_2, \ldots, q_M$, gli estremi degli intervalli di quantizzazione (livelli di decisione) sono dati semplicemente da

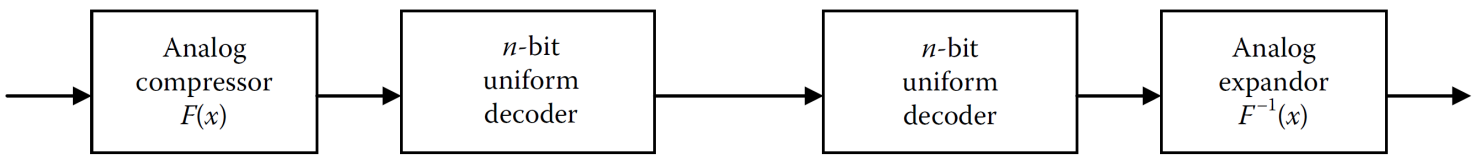
$$x_i = \frac{q_i + q_{i+1}}{2} \qquad i = 1, 2, \ldots, M-1$$

  - il valore di $x(n)$ è approssimato con il livello q_i **più vicino** $\Rightarrow$ regola **a minima distanza**

- L'algoritmo di **Lloyd-Max** determina la soluzione ottima applicando **alternativamente** le due condizioni $\Rightarrow$ si itera finchè l'MSE non si assesta su un valore sufficientemente piccolo

Limiti della quantizzazione ottima

- Il quantizzatore ottimo di Lloyd-Max assume che il segnale sia **stazionario** e richiede la conoscenza della pdf del segnale da quantizzare
- Inoltre anch'esso presenta, come il quantizzatore uniforme, prestazioni fortemente dipendenti dal **livello** del segnale d'ingresso
- Nelle applicazioni telefoniche, un requisito fondamentale è rendere le prestazioni del quantizzatore all'incirca indipendenti dal livello del segnale d'ingresso, vista la grande variabilità di parlatori $\Rightarrow$ si parla in questo caso di **quantizzazione robusta**
- Per studiare il problema, assumiamo che la legge di quantizzazione non uniforme sia realizzata utilizzando uno schema denominato **companding**, basato su una legge di **compressione** seguita da una quantizzazione uniforme



- In fase di decodifica, andrà applicata una legge simmetrica $\Rightarrow$ **espansione**

Analisi del companding (1/3)

- Utilizziamo la seguente approssimazione discreta dell'MSE:

$$\mathrm{MSE} = \mathrm{E}[|e(n)|^2] \approx \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{M} p_i \, \Delta_i^2$$

  dove $\Delta_i \stackrel{\triangle}{=} x_i - x_{i-1}$ e $p_i \stackrel{\triangle}{=} \Pr(x(n) \in R_i) \approx f_X(x_i) \, \Delta_i$

- Nota come approssimazione **high resolution** $\Rightarrow$ vale se $M \gg 1$, si trascura il sovraccarico e la pdf $f_X(x)$ è approssimativamente **costante** in ogni intervallo di quantizzazione

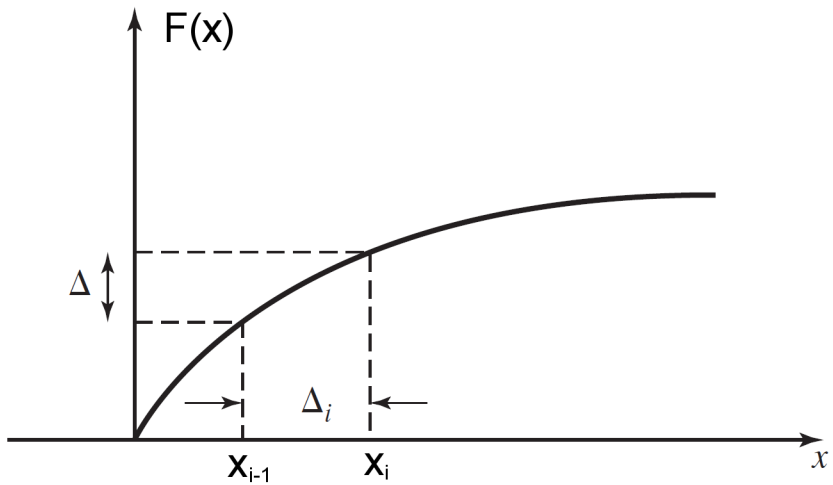
- Nel caso $\Delta_i = \Delta$ (quantizzatore uniforme) $\Rightarrow$ si ritrova $\mathrm{MSE} = \mathrm{E}[e^2(n)] = \frac{\Delta^2}{12}$

Analisi del companding (2/3)

- Utilizzando una legge di compressione $F(x) \Rightarrow$ i livelli di decisione x_{i-1} ed x_i del quantizzatore non uniforme sono trasformati nei livelli di decisione $F(x_{i-1})$ ed $F(x_i)$ del quantizzatore uniforme:

$$\Delta_i = x_i - x_{i-1}$$

$$\Delta = \frac{2X_{\max}}{M} = F(x_i) - F(x_{i-1})$$



- Si ricava allora

$$\frac{\Delta}{\Delta_i} = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \approx F'(x_i) \quad \Rightarrow \quad \Delta_i \approx \frac{\Delta}{F'(x_i)} = \frac{1}{F'(x_i)} \frac{2X_{\max}}{M}$$

Analisi del companding (3/3)

- Sostituendo nell'espressione dell'MSE e ricordando alcune espressioni precedenti:

$$\text{MSE} = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{M}\frac{p_i}{[F'(x_i)]^2}\Delta^2 = \frac{X_{\max}^2}{3\,M^2}\sum_{i=1}^{M}\frac{f_X(x_i)}{[F'(x_i)]^2}\Delta_i$$

- Assimilando $\Delta_i = x_i - x_{i-1}$ a dx $\Rightarrow$ passiamo ad una formulazione **integrale**:

$$\text{MSE} = \frac{X_{\max}^2}{3\,M^2}\int_{-X_{\max}}^{X_{\max}}\frac{f_X(x)}{[F'(x)]^2}\,dx$$

- Assumendo che $f_X(x) = 0$ per $x \notin (-X_{\max}, X_{\max})$, l'SNR vale

$$\text{SNR} = \frac{\text{E}[x^2(n)]}{\text{E}[e^2(n)]} = \frac{\int_{-X_{\max}}^{X_{\max}} x^2\, f_X(x)\,dx}{\frac{X_{\max}^2}{3\,M^2}\int_{-X_{\max}}^{X_{\max}}\frac{f_X(x)}{[F'(x)]^2}\,dx} = \frac{\int_{0}^{X_{\max}} x^2\, f_X(x)\,dx}{\frac{X_{\max}^2}{3\,M^2}\int_{0}^{X_{\max}}\frac{f_X(x)}{[F'(x)]^2}\,dx}$$

- Nell'ultimo passaggio abbiamo assunto che la pdf $f_X(x)$ sia **pari** e la legge di compressione $F(x)$ sia **dispari**

Companding logaritmico

- Per rendere l'SNR indipendente dal livello di segnale, basta scegliere

$$\frac{1}{F'(x)} = k\,x \quad \Rightarrow \quad F'(x) = \frac{1}{k\,x} \quad \Rightarrow \quad F(x) = c + \frac{1}{k}\ln x$$

  dove c e k sono costanti arbitrarie

- Imponendo che $F(X_{\max}) = X_{\max}$, si determina il valore di c:

$$F(x) = X_{\max} + \frac{1}{k}\ln\left(\frac{x}{X_{\max}}\right) \qquad x \in [0, X_{\max}]$$

- Il corrispondente valore di SNR è

$$\mathrm{SNR} = \frac{3M^2}{k^2\,X_{\max}^2}$$

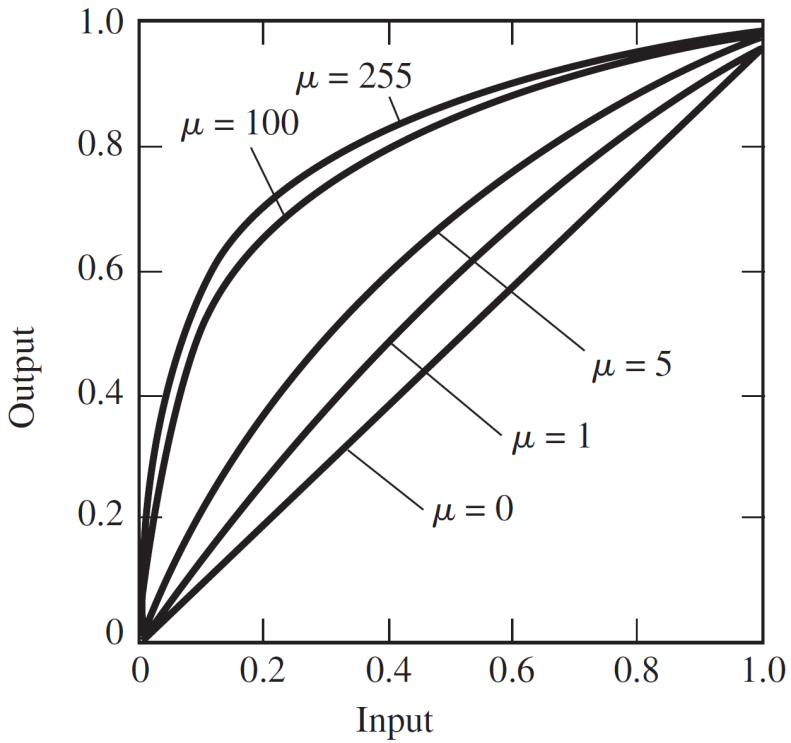
- Per una arbitraria pdf $f_X(x)$, la legge di compressione che rende l'SNR indipendente dal livello di segnale è di tipo **logaritmico:**
  - corrisponde ad un **raddoppio** di Δ_i per ogni raddoppio del livello di segnale
  - per $x \to 0$ essa non può essere implementata esattamente perchè $F(x) \to -\infty$
  - proposte alcune approssimazioni per $F(x)$ che assumono valore **zero** per $x = 0$

Compressione con legge μ

- La compressione con legge μ (μ-law) ha l'espressione

$$F(x) = X_{\max} \frac{\ln\left(1 + \mu\,|x|/X_{\max}\right)}{\ln(1+\mu)} \operatorname{sgn}(x) \qquad \text{per } |x| \leq X_{\max}$$

- Il parametro μ determina il livello di compressione $\Rightarrow$ valore utilizzato
  $\mu = 255$:
  - per $\mu = 0$, si ottiene $F(x) = x$, (quantizzazione uniforme)
- Utilizzata negli Stati Uniti, Canada e Giappone
- Un'approssimazione a 7 segmenti della $F(x)$ è stata standardizzata dall'ITU-T [G.711]

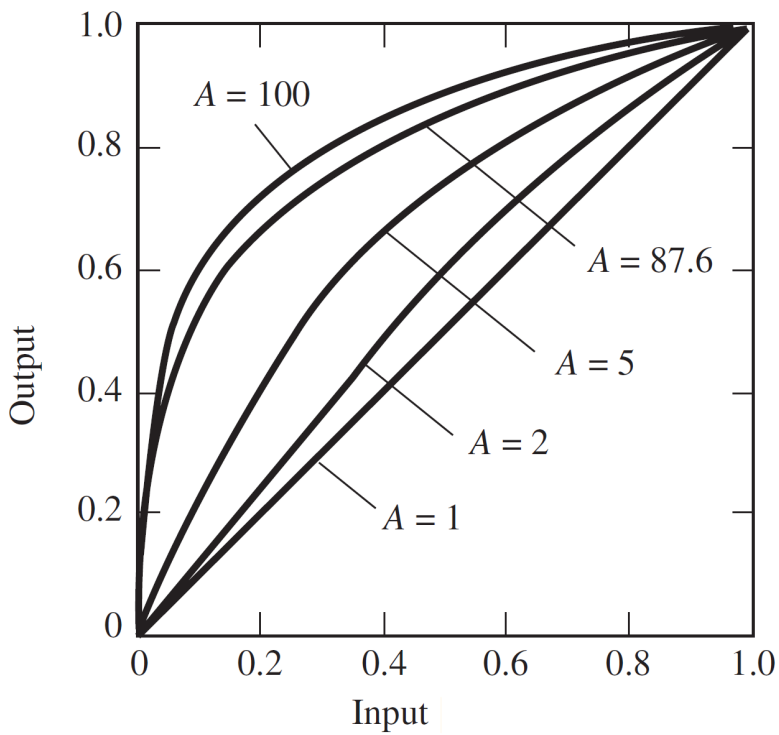


Compressione con legge A

- La compressione con legge A (A-law) ha l'espressione

$$F(x) = \begin{cases} X_{\max} \dfrac{A\,|x|/X_{\max}}{1+\ln(A)} \operatorname{sgn}(x) & \text{per } 0 \le |x| \le X_{\max}/A \\ X_{\max} \dfrac{1+\ln(A\,|x|/X_{\max})}{1+\ln(A)} \operatorname{sgn}(x) & \text{per } X_{\max}/A \le |x| \le X_{\max} \end{cases}$$

- Il parametro A determina il livello di compressione $\Rightarrow$ valore utilizzato $A = 87.6$:
  - per $A = 1$, si ottiene $F(x) = x$, (quantizzazione uniforme)
- Utilizzata in Europa e nei collegamenti internazionali
- Un'approssimazione a 7 segmenti della $F(x)$ è stata standardizzata dall'ITU-T [G.711]



Prestazioni del companding logaritmico

- Se il segnale di ingresso impegna tutta la dinamica del quantizzatore, si ha

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} \approx 6.02b + \alpha \qquad \alpha = \begin{cases} 4.77 - 20\log_{10}[\ln(1+\mu)] & (\mu\text{-law}) \\ 4.77 - 20\log_{10}[1+\ln(A)] & (\text{A-law}) \end{cases}$$

- Vale ancora la legge 6 dB/bit
- **Quantizzazione robusta** $\Rightarrow$ l'SNR non dipende (idealmente) dal livello del segnale $x(n)$
- Per la quantizzazione uniforme si ha $\alpha = 4.77 - 20\log_{10}(X_{\max}/x_{\mathrm{rms}}) \Rightarrow$ dipende dal livello del segnale
  - $A = 87.6 \Rightarrow \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} \approx 6.02b - 9.99$.
  - $\mu = 255 \Rightarrow \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} \approx 6.02b - 10.11$.
  - quantizzazione uniforme con $k_c = 4$ $\Rightarrow \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} \approx 6.02b - 7.3$

